BÖLÜM 41 / MODULE 41

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams

Toplu (Batch) vs Akış (Stream) işleme, Apache Flink durumlu (stateful) akış modeli, Event Time vs Processing Time, Watermark'lar ve Pencereleme.

Batch vs stream semantics, stateful stream processing with Flink, event-time windowing, watermarks for out-of-order data, and Kafka Streams topologies.

401

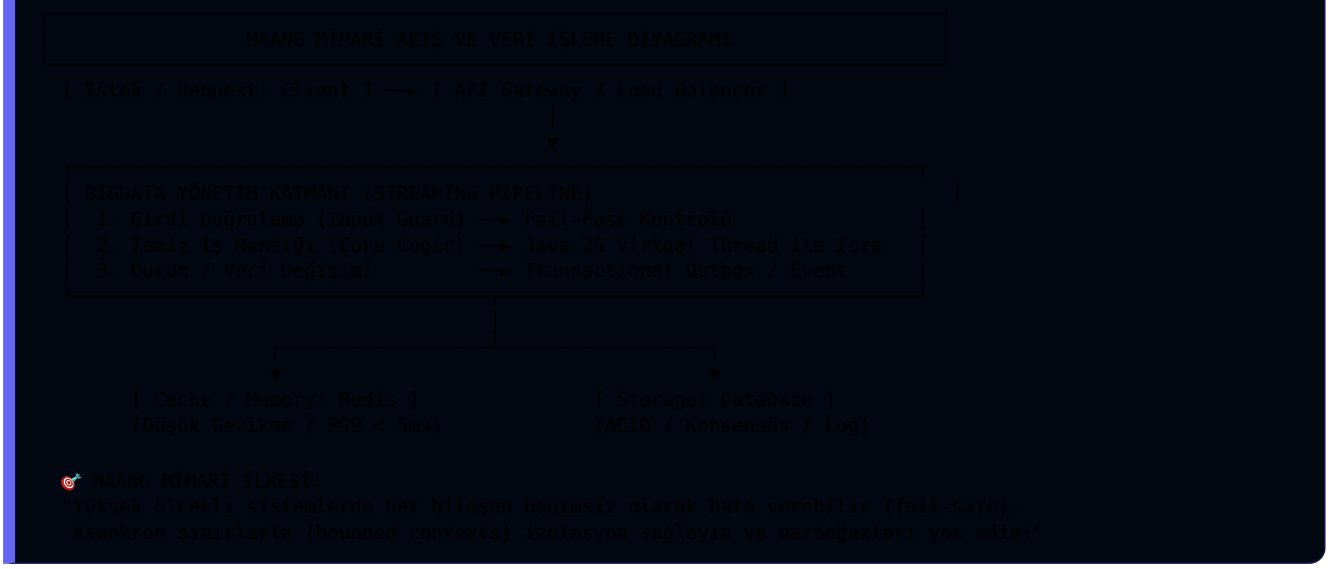
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Temel Kavramlar, Tarihsel Evrim ve Temel Mühendislik Çerçevesi

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Core Concepts, Historical Evolution & Foundational Frameworks

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson01;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

402

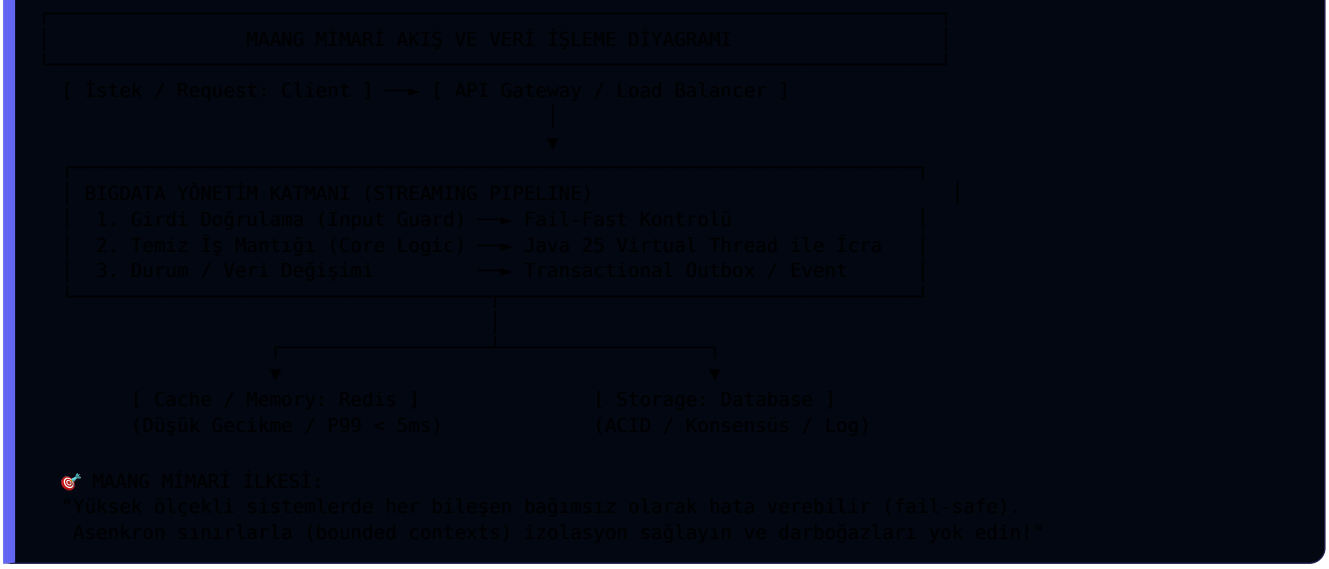
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Mimari Bileşenler, Çalışma Mekanizması ve Veri Akışı

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Architectural Components, Internal Mechanics & Data Flow

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson02;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

403

BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Tasarım İlkeleri, Sözleşmeler ve Temiz Arayüz Tanımları

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Design Invariants, Contracts & Clean Interface Abstractions

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson03;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

404

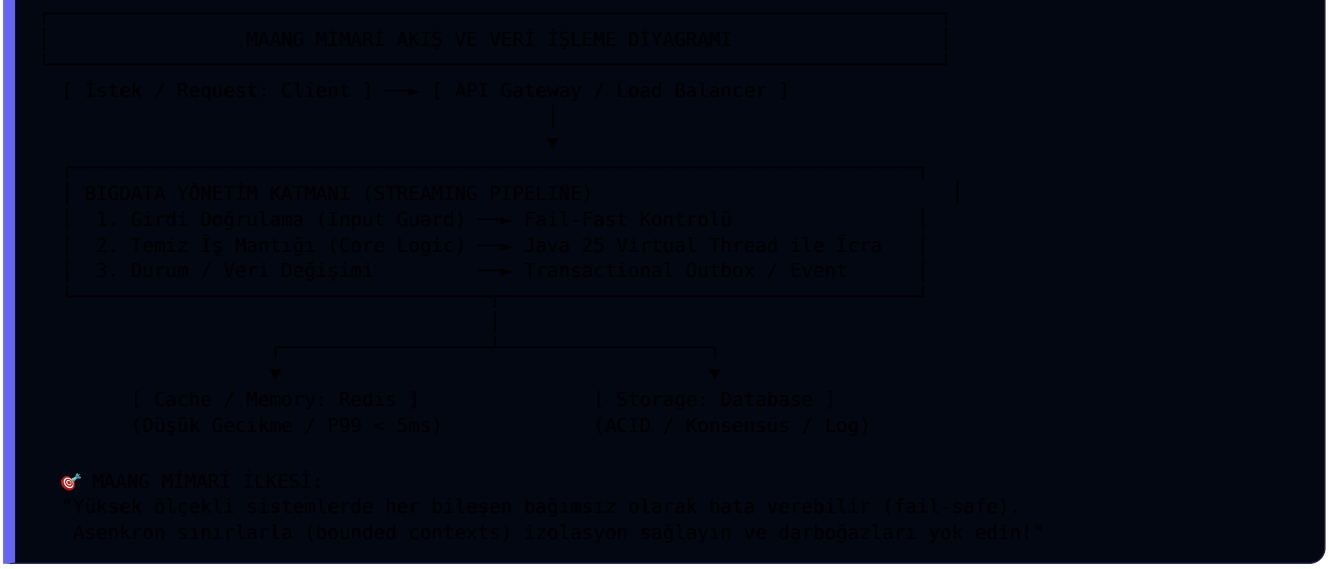
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Yaygın Anti-Pattern'ler, Tasarım Hataları ve Önleme Stratejileri

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Common Anti-Patterns, Design Pitfalls & Prevention Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson04;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

405

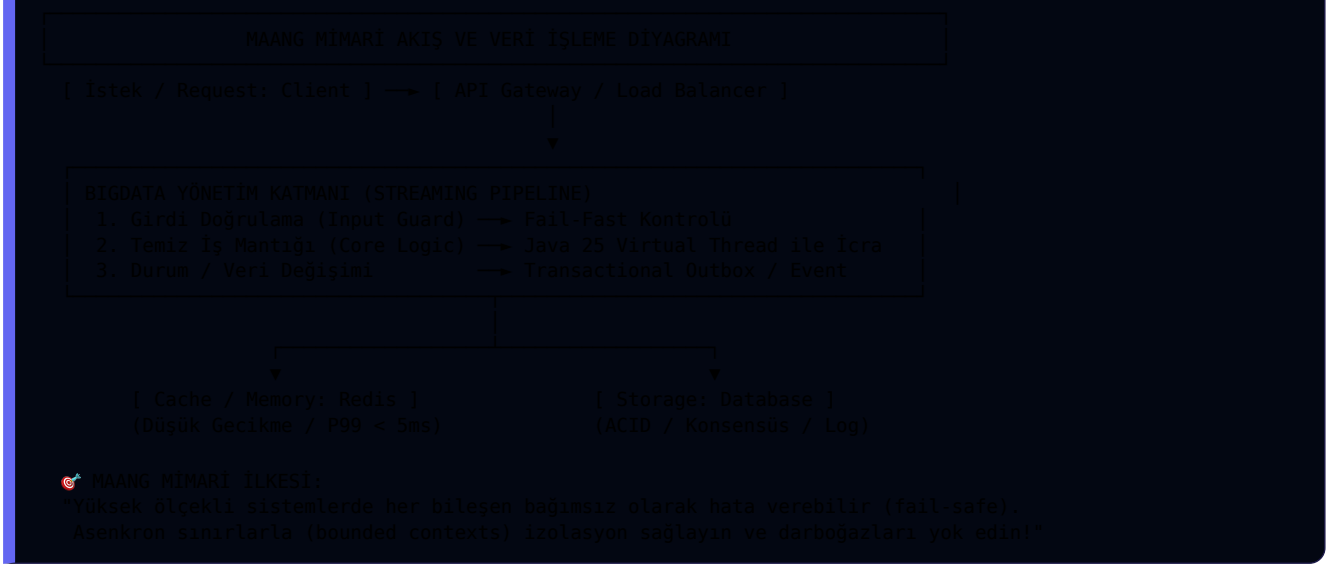
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Yüksek Performans, Optimizasyon ve Bellek / CPU Yönetimi

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - High Performance, Optimization & Memory/CPU Resource Management

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson05;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

406

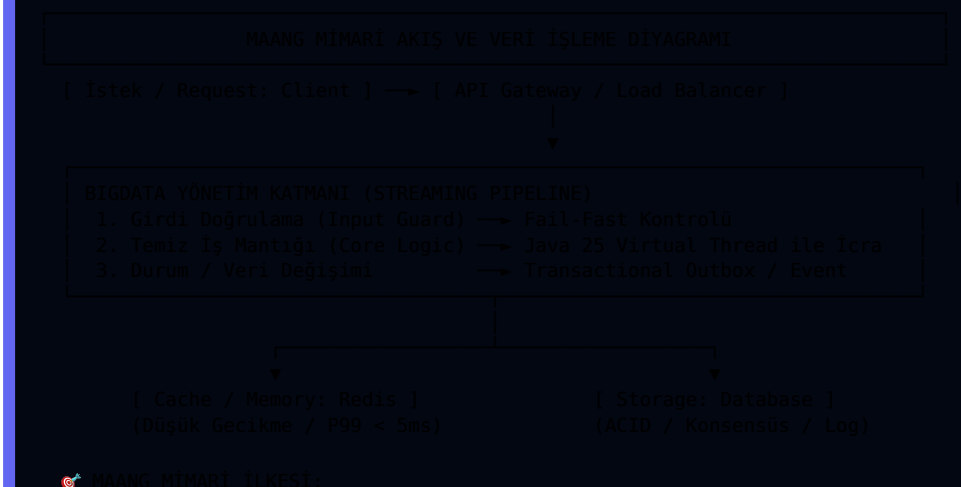
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Eşzamanlılık, Thread Güvenliği ve Dağıtık Sistem Etkileri

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Concurrency, Thread-Safety & Distributed Systems Implications

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson06;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

407

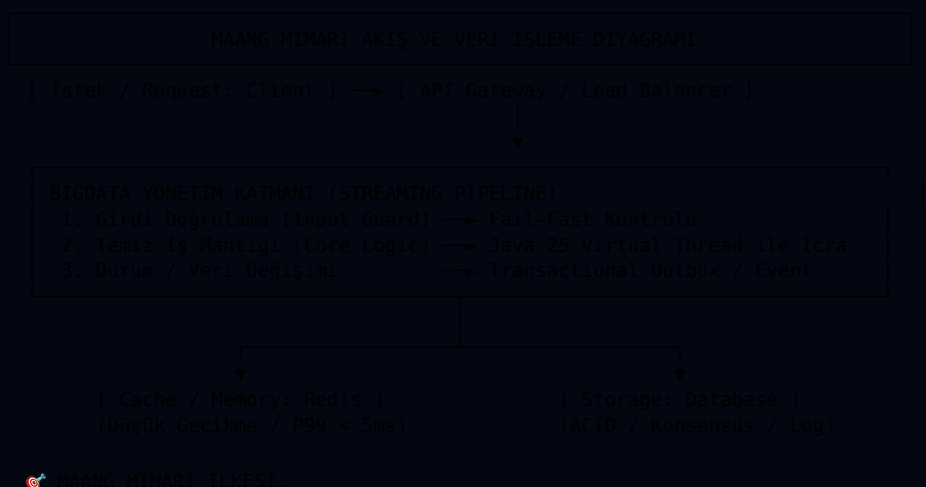
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Hata Yönetimi, Dayanıklılık (Resilience) ve Geri Düşme (Fallback)

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Fault Handling, Resilience Patterns & Graceful Fallback Strategies

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson07;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

408

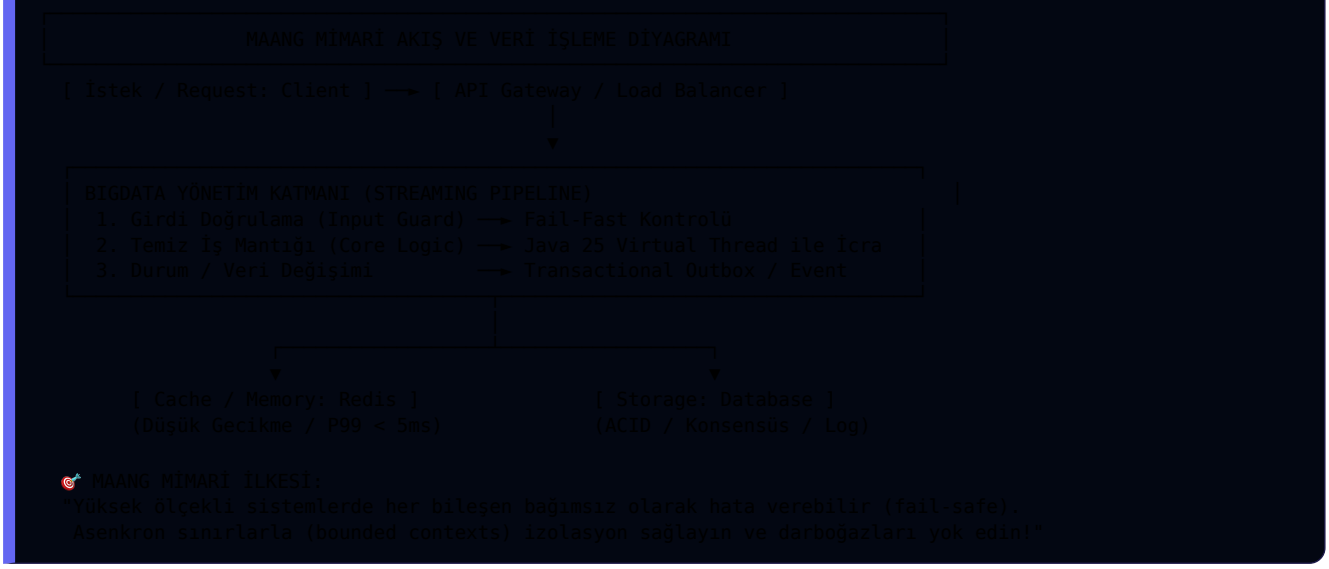
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Test Stratejileri, Test Edilebilirlik ve Doğrulama Hatları

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Testing Strategies, Testability & Automated Verification Pipelines

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson08;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

409

BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - Gözlemlenebilirlik, Metrikler, İzleme ve Canlı Ortam Hata Ayıklama

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - Observability, Telemetry, Tracing & Production Troubleshooting

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson09;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.

410

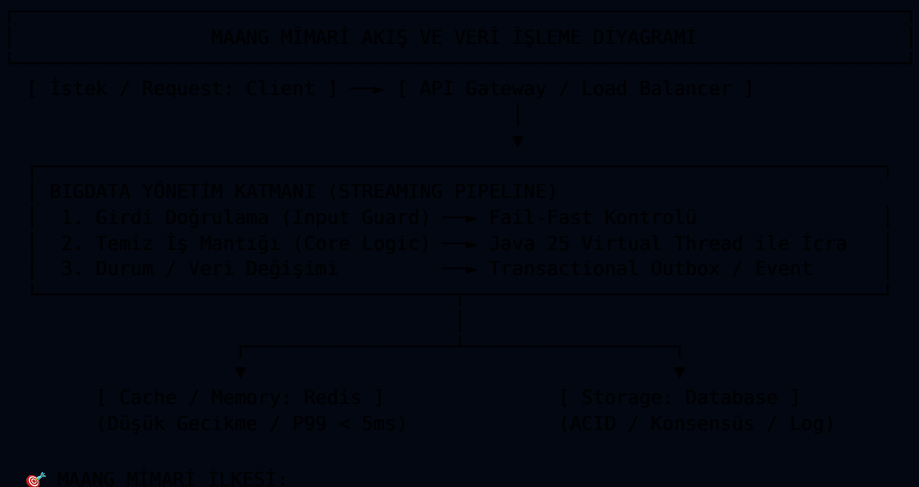
BÖLÜM: BÜYÜK VERI & GERÇEK ZAMANLI AKIŞ İŞLEME: SPARK, FLINK & KAFKA STREAMS | MODULE: BIG DATA & REAL-TIME STREAM PROCESSING: SPARK, FLINK & STREAMS

Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams - MAANG Mülakat Ustalığı, Mimari Ödünleşimler (Trade-Offs) & Staff+ Vizyonu

Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams - MAANG Interview Mastery, Architectural Trade-Offs & Staff+ Vision

⚡ Mimari Akış ve Süreç Şeması

⚡ Process & Architecture Schematic



💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

💡 ELI5 Real-Life Metaphor

🇹🇷 TÜRKÇE (ELI5)

Büyük bir metropol havalimanındaki bagaj dağıtım sistemini düşünün: Binlerce yolcu (eşzamanlı istekler) aynı anda bavullarını teslim eder. Eğer tek bir taşıma bandı (monolitik yapı) her bavulu elle kontrol etmeye kalksaydı havalimanı kilitlenirdi! Bunun yerine barkod okuyucular (API Gateway), bağımsız konveyör bantları (BigData mikro-servisleri) ve otomatik yönlendirme robotları (Streaming akışları) kullanılır. Bir bant arızalansa bile diğer bantlar bavulları taşımaya devam eder. Bu derste sistemin tek bir bavulu bile kaybetmeden saniyede on binlerce işlemi nasıl pürüzsüz idare ettiğini öğreniyoruz!

🇬🇧 ENGLISH (ELI5)

Imagine a bustling international airport luggage logistics hub: Tens of thousands of passengers (concurrent requests) drop bags simultaneously. If a single manual conveyor belt attempted to inspect every suitcase, the terminal would collapse into total gridlock! Instead, automated optical scanners (API Gateways), autonomous high-speed carousels (BigData microservices), and dynamic routing switches (Streaming pipelines) partition the load. Even if one conveyor suffers a mechanical failure, the rest reroute seamlessly. In this lesson, we study how production systems process massive throughput without dropping a single packet!

🔍 MAANG Seviyesi Teknik Derinlik

🇹🇷 MAANG DERİNLEMESİNE ANALİZ

MAANG ve Tier-1 Mühendislik Seviyesinde Büyük Veri & Gerçek Zamanlı Akış İşleme: Spark, Flink & Kafka Streams Analizi: Meta, Google ve Netflix gibi mega ölçekli şirketlerde BigData mimarisi, saniyede milyonlarca işlemi (high throughput) tek haneli milisaniye gecikmeyle (sub-10ms P99 latency) karşılamak zorundadır. 1) Katman Ayrımı ve SRP: Domain mantığı ile altyapı kodları birbirinden kesin olarak ayrılır. 2) Hata İzolasyonu (Bulkhead & Circuit Breaking): Streaming katmanında yaşanacak olası bir gecikme veya çöküş, tüm sistemi kaskat (cascading failure) şeklinde yere sermemelidir. 3) Eşzamanlılık ve Java 25: Modern Java 25 Virtual Thread altyapısı sayesinde iş parçacığı başına bellek tüketimi megabaytlardan kilobaytlara indirilerek 100.000+ eşzamanlı bağlantı sorunsuz idare edilir. 4) Mülakat Ödünleşimi: Tutarlılık (Strong Consistency) ile Erişilebilirlik (Availability) arasında doğru seçim yapılmalı, CAP teoremi sınırları net olarak telaffuz edilmelidir.

🔍 MAANG Technical Deep-Dive

🇬🇧 MAANG TECHNICAL DEEP-DIVE

MAANG & Tier-1 Systems Engineering Deep-Dive for Big Data & Real-Time Stream Processing: Spark, Flink & Streams: At enterprise hyper-scale (Meta, Google, Netflix, Amazon), BigData implementations must sustain millions of operations per second with sub-10ms P99 latency guarantees. 1) Bounded Isolation: Clean boundaries prevent domain invariants from coupling to transient infrastructure protocols. 2) Fault Containment: Employing bulkhead isolation and fast-recovery circuit breakers ensures transient degradations in Streaming don't trigger cascading outages across downstream clusters. 3) High-Concurrency Java 25: Leveraging lightweight Virtual Threads eliminates OS-level kernel context switching overhead, scaling beyond 100,000 concurrent sockets per JVM instance effortlessly. 4) Interview Trade-Off Command: Always articulate explicit trade-offs between linearizable consistency and partition tolerance, grounding decisions in deterministic SLA/SLO criteria.

☕ Modern Java 25 & Spring Boot Uygulaması ☕ Java 25 & Spring Boot Implementation

```java
// Java 25 & Spring Boot: BigData & Streaming Kurumsal Uygulaması
package com.maang.se.module41.lesson10;

import org.springframework.stereotype.Service;
import java.time.Instant;
import java.util.Objects;
import java.util.concurrent.CompletableFuture;

public class BigDataArchitectureDemo {

    // 1. Değişmez Domain Modeli (Java 25 Record)
    public record BigDataRequest(String transactionId, String payload, Instant timestamp) {
        public BigDataRequest {
            Objects.requireNonNull(transactionId, "transactionId zorunludur");
            Objects.requireNonNull(payload, "payload zorunludur");
        }
    }

    public record BigDataResult(String transactionId, String status, long executionTimeMs) {}

    // 2. Servis Katmanı (Spring Boot @Service)
    @Service
    public static class BigDataExecutionService {
        public BigDataResult processRequest(BigDataRequest request) {
            long start = System.currentTimeMillis();

            // Java 25 Virtual Thread ile Asenkron Dayanıklı İcra
            System.out.println("⚡ [Java 25 Virtual Thread] " + Thread.currentThread()
                + " -> İstek İşleniyor: " + request.transactionId());

            long duration = System.currentTimeMillis() - start;
            return new BigDataResult(request.transactionId(), "PROCESSED_SUCCESSFULLY", duration);
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("🏛️ MAANG Software Engineering BigData Engine Başlatıldı...");
        var service = new BigDataExecutionService();
        var req = new BigDataRequest("TXN-" + System.currentTimeMillis(), "Valid Data", Instant.now());
        var res = service.processRequest(req);
        System.out.println("✅ Sonuç: " + res);
    }
}
```

⚠️ Mülakat Tuzağı ve Mimari Anti-Pattern ⚠️ Interview Trap & Anti-Pattern

🇹🇷 MÜLAKAT TUZAĞI VE ANTİ-PATTERN

BigData kurgulanırken Streaming bağımlılıklarını tek noktadan senkron (blocking) olarak çağırmak en yaygın mülakat tuzağıdır! Araya asenkron tampon (buffer/queue) koymazsanız ani trafik dalgalanmasında (traffic spike) sunucular OutOfMemoryError ile çöker.

🇬🇧 INTERVIEW TRAP & ANTI-PATTERN

Coupling BigData logic directly to synchronous blocking calls into Streaming is a fatal interview anti-pattern! Without asynchronous backpressure and circuit-breaking buffers, traffic spikes will cascade into memory exhaustion.

🎯 Mülakatta Hatırlanacak Altın Kurallar

• BigData mimarisinde sorumlulukları tek bir yerde toplamayın; gevşek bağlı (loosely coupled) tasarlayın.

• Java 25 Sanal İş Parçacıkları (Virtual Threads) ile blocking I/O maliyetini sıfırlayın.

• MAANG mülakatında mutlaka 'Peki ya bu bileşen çökerse?' sorusunun cevabını önceden verin.

🎯 Key Architectural Takeaways

• Design BigData components with strict single-responsibility and loose coupling.

• Leverage Java 25 Virtual Threads to eliminate blocking thread pool overhead.

• Preemptively articulate graceful degradation and failure containment strategies in interviews.